Geometrik Nicelikler (1) — Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımı, Yüzey Alanı, Birim Küplerle Hacim ve Hacim Bağıntısı (MAT.7.4.2, MAT.7.4.3, MAT.7.4.4)

MAT.7.4.2. Dikdörtgenler prizmasının farklı yüzey açınımlarını inceleyerek yüzey açınımı ile yüzey alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve yüzey alanını hesaplar. · MAT.7.4.3 / MAT.7.4.4. Dikdörtgenler prizmasının hacmini birim küplerle yorumlar; katman ve sütun stratejisiyle hacim bağıntısını (V = a · b · c) değerlendirir.

HATIRLAYALIM

- Dikdörtgenler prizmasının 6 yüzü, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır; yüzey açınımında karşılıklı yüzler ikişer ikişer birbirine eş dikdörtgenlerden oluşur.
- Farklı ayrıtları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı: Alan = 2 · (a·b + a·c + b·c); bir ayrıtı a olan küpün yüzey alanı ise 6 · a^2 bağıntısıyla bulunur.
- Ayrıtları 1 birim olan küpe birim küp (1 br^3) denir; bir prizmanın içini boşluk kalmadan dolduran toplam birim küp sayısı prizmanın birimküp cinsinden hacmini verir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki prizma ve hacim kavramlarını sağ sütundaki matematiksel bağıntı veya açıklamalarıyla eşleştiriniz.

[c] 1. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı

[a] 2. Dikdörtgenler prizmasının hacmi

[b] 3. Bir ayrıtı a olan küpün yüzey alanı ve hacmi

a) Taban alanı ile yüksekliğin çarpımı: V = (a · b) · c

b) Yüzey alanı = 6 · a^2 ve Hacmi = a · a · a = a^3

c) Altı dikdörtgensel yüzün alanları toplamı: 2 · (a·b + a·c + b·c)

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört prizma kartında verilen boyutlara göre her prizmanın taban alanını (1. katmandaki küp sayısı) ve toplam hacmini tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

1. K Prizması	2. L Prizması
4 × 3 × 2 br	5 × 4 × 3 br
3. M Kare Prizma	**4. N Küpü**
6 × 6 × 5 cm	4 × 4 × 4 cm

Prizma Kartı ve Boyutları	Taban Alanı (a · b)	Hacmi (V = a · b · c)
1. K Prizması (4 br × 3 br × 2 br)	12 br^2	24 br^3
2. L Prizması (5 br × 4 br × 3 br)	20 br^2	60 br^3
3. M Kare Prizması (6 cm × 6 cm × 5 cm)	36 cm^2	180 cm^3
4. N Küpü (4 cm × 4 cm × 4 cm)	16 cm^2	64 cm^3

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

hacmi · açınımı · çevre · taban

1. Prizmanın ayrıtları boyunca kesilerek düz bir zemin üzerine serilmesine yüzey _____açınımı_____ denir.
2. Üç boyutlu bir cismin uzayda (boşlukta) kapladığı yere o cismin _____hacmi_____ adı verilir.
3. Birim küplerle oluşturulan prizmanın birinci katmanındaki küp sayısı _____taban_____ alanına eşittir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hediye kutusu dikdörtgenler prizması biçiminde olup ayrıt uzunlukları 5 cm, 4 cm ve 3 cm'dir. Bu kutunun tüm dış yüzey alanı kaç santimetrekaredir ve hacmi kaç santimetreküptür?

c = 3 cm b = 4 cm a = 5 cm

Hediye Kutusu Ölçüleri
Yüzey Alanı = 2·(ab + ac + bc)
Hacim (V) = a · b · c = ?

(A) Yüzey alanı: 94 cm^2 — Hacmi: 60 cm^3

(B) Yüzey alanı: 47 cm^2 — Hacmi: 60 cm^3

(C) Yüzey alanı: 94 cm^2 — Hacmi: 48 cm^3

(D) Yüzey alanı: 120 cm^2 — Hacmi: 94 cm^3

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dikdörtgenler prizmasının açınımı, yüzey alanı ve hacmiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımında karşılıklı yüzler ikişer ikişer birbirine eş dikdörtgenlerdir.	☑	☐
Ayrıt uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan bir prizmanın hacmi 3 + 4 + 6 = 13 cm^3 olarak hesaplanır.	☐	☑
Bir dikdörtgenler prizmasının içini boşluk kalmadan dolduran toplam birim küp sayısı o prizmanın hacmini verir.	☑	☐
Tüm yüzey alanı 150 cm^2 olan bir küpün bir yüzünün alanı 25 cm^2 ve bir ayrıtının uzunluğu 5 cm'dir.	☑	☐

6 KISA CEVAP

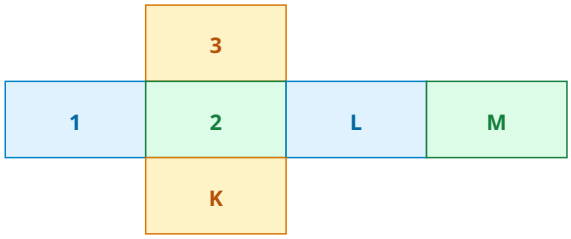
Görseldeki üstü açık cam akvaryumun taban ayrıtları 8 dm ve 5 dm, yüksekliği 4 dm'dir. Bu akvaryumu üretmek için toplam kaç desimetrekare (dm^2) cam kullanılmıştır?

Üstü Açık Cam Akvaryum (5 Yüzeyli)
Taban Ayrıtları: a = 8 dm, b = 5 dm ·
Yükseklik: c = 4 dm
1 Alt Taban (a·b) + 4 Yan Cam Yüzey = ? dm^2

1 taban ve 4 yan yüz: (8·5) + 2·(8·4 + 5·4) = 40 + 104 = 144 dm^2 cam kullanılmıştır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yüzey açınımı verilen dikdörtgenler prizması katlanarak kapatıldığında 1, 2 ve 3 numaralı yüzlerin tam karşısına sırasıyla hangi harfli yüzler gelir?



(A) 1 ↔ K yüzü, 2 ↔ L yüzü, 3 ↔ M yüzü
(B) 1 ↔ L yüzü, 2 ↔ M yüzü, 3 ↔ K yüzü
(C) 1 ↔ M yüzü, 2 ↔ K yüzü, 3 ↔ L yüzü
(D) 1 ↔ L yüzü, 2 ↔ K yüzü, 3 ↔ M yüzü

8 SIRALAMA

Görseldeki problem kartında «Tüm yüzey alanı 216 cm^2 olan bir küpün hacmini bulma» adımları karışık verilmiştir. Çözüm sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

Bir Ayrıt a = 6 cm	Tüm Alan $6 \cdot a^2 = 216\ cm^2$
Hacim $V = a^3 = ?\ cm^3$	Bir Yüz $a^2 = 36\ cm^2$

3 Küpün hacim bağıntısı olan $V = a \cdot a \cdot a$ (a^3) formülünde a yerine 6 cm yazmak

1 Küpün 6 eş karesel yüzü olduğu için 216 cm^2 toplam yüzey alanını 6'ya bölerek bir yüzün alanını 36 cm^2 bulmak

2 Alanı 36 cm^2 olan karesel yüzün bir ayrıt uzunluğunu a = 6 cm olarak belirlemek

4 $6 \cdot 6 \cdot 6$ çarpma işlemini gerçekleştirerek küpün hacmini 216 cm^3 olarak hesaplamak

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «üç boyutlu bir cismin uzayda kapladığı yer ve birim küp sayısı» kavramını bulunuz.

Üç ayrıt uzunluğunu birbiriyle çarparak prizmanın hacmini bulma işlemi	H E S A P L A M A
Birim küplerin yatay olarak üst üste oluşturduğu her bir sıra	K A T M A N
Boşlukta yer kaplayan küp ve prizma gibi üç boyutlu şekillerin genel adı	C İ S İ M
Ayrıtları 1 br olan standart ölçüm küpü: ___ küp	B İ R İ M
Tabanları çokgen, yan yüzleri dikdörtgen olan üç boyutlu geometrik yapı	P R İ Z M A

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

HACİM

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şeffaf dikdörtgenler prizması kutunun taban ayrıtlarına 5 br ve 3 br, yüksekliğine ise 4 br sığacak şekilde 11 adet birim küp yerleştirilmiştir. Kutunun tamamen dolması için kaç birim küp **daha** gerekir?

Prizma Boyutları
Boy = 5 br · En = 3 br
Yükseklik = 4 br (4 katman)

İçindeki Birim Küpler
Mevcut küp sayısı = 11 adet
Dolması için gereken = ?

(A) 39 birim küp daha gerekir
(B) 45 birim küp daha gerekir
(C) 49 birim küp daha gerekir
(D) 60 birim küp daha gerekir

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki depolama kolisinin ayrıtları 16 cm, 12 cm ve 8 cm'dir. Bu kolinin önce $\frac{3}{4}$'lük kısmı ayrıtı 2 cm olan küp kutularla dolduruluyor. Buna göre koliye kaç adet küp kutu yerleştirilmiştir?

Büyük Depolama Kolisi
Boyutlar: 16 cm × 12 cm × 8 cm
Küçük Küp Kutu: 2×2×2 cm

Doluluk Oranı
Kolinin dörtte üçü dolduruluyor
Yerleştirilen kutu adedi = ?

(A) 96 adet küp kutu yerleştirilmiştir
(B) 120 adet küp kutu yerleştirilmiştir
(C) 192 adet küp kutu yerleştirilmiştir
(D) 144 adet küp kutu yerleştirilmiştir

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki A (6×4×2 br) ve B (4×4×3 br) dikdörtgenler prizmalarının hacimlerini ve yüzey alanlarını karşılaştırarak «Hacimleri eşit olan iki prizmanın yüzey alanları da kesinlikle eşittir.» iddiasını değerlendiriniz.

A Prizması (6 × 4 × 2 br)
Hacmi: $V = 6 \cdot 4 \cdot 2 = 48\ br^3$
Yüzey Alanı = ? br^2

B Prizması (4 × 4 × 3 br)
Hacmi: $V = 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48\ br^3$
Yüzey Alanı = ? br^2

İkisinin hacmi 48 br^3'tür; fakat A'nın alanı 88 br^2, B'nin alanı 80 br^2 olduğundan yanlıştır.